

Leçon 151 - Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie.

Applications.

I Sous-espaces stables

I.1 Premières définitions et propriétés

Définition 1. On dit que F est stable par u si $u(F) \subset F$.

Exemple 2. $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$ sont stables par u . E et $\{0\}$ sont stables par u .

Exemple 3. Toute droite est stable par u ssi u est une homothétie.

Proposition 4. Supposons que $E = \bigoplus F_i$ avec les F_i stables par u . Notons $\mathcal{B}$ une base adaptée à cette décomposition en somme directe. Alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonale par blocs de taille $n_i = \dim(F_i)$.

Définition 5. Pour F un sous-espace stable par u , on note $u_F : x \in F \mapsto u(x) \in F$.

Proposition 6. $\text{Ker}(u_F) = \text{Ker}(u) \cap F$ et $\text{Im}(u_F) = u(F)$.

Proposition 7. Si u est inversible, alors u_F est inversible.

Proposition 8. Si P annule u , alors P annule u_F .

Corollaire 9. $\pi_{u_F} \mid \pi_u$

Proposition 10. Une intersection de sous-espaces stables par u est stable par u

Exemple 11. u stabilise tous les plans ssi u est une homothétie.

Définition-Proposition 12. Pour $x \in E$, on pose $\langle x \rangle_u$ le plus grand sous-espace de E stable par u et contenant x .

Proposition 13. $\langle x \rangle_u = \{P(u)(x)\}$ et $(x, \dots, u^{d-1}(x))$ est une base de $\langle x \rangle_u$ pour d le plus petit entier tel que $(x, \dots, u^d(x))$ soit liée.

Théorème 14 (Cayley-Hamilton). Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $\chi_u(u) = 0$. En particulier $\mu_u \mid \chi_u$

I.2 Lemme des noyaux

Proposition 15. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. $\text{Ker}(P(u))$ est stable par u .

Proposition 16. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. On a $\text{Ker}(P \vee Q) = \text{Ker}(P) + \text{Ker}(Q)$ et $\text{Ker}(P \wedge Q) = \text{Ker}(P) \cap \text{Ker}(Q)$

Lemme 17 (Des Noyaux). Soient $P = P_1 \dots P_r$ un polynôme annulateur avec $P_i \wedge P_j = 1$ pour $i \neq j$. Alors $E = \bigoplus_{j=1}^r \text{Ker}(P_j(u))$. De plus, les projecteurs Π_j sur $\text{Ker}(P_j(u))$ parallèlement à $\bigoplus_{k \neq j} \text{Ker}(P_k(u))$ appartiennent à $\mathbb{K}[u]$.

I.3 Noyaux itérés

Proposition 18. La suite $(\text{Ker}(u^p))$ est croissante, stationnaire à partir d'un rang r .

Proposition 19. La suite $(\text{Im}(u^p))$ est décroissante, stationnaire au même rang r que la suite des noyaux itérés.

Lemme 20 (Décomposition de Fitting).

Proposition 21. Il y a $q^{n(n-1)}$ endomorphismes nilpotents sur $\mathbb{F}_q^n$.

II Réduction et sous-espaces stables

II.1 Diagonalisation, Trigonalisation

Proposition 22. x est un vecteur propre de u ssi $\text{Vect}(x)$ est stable par u .

Corollaire 23. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev de dimension fini admet une droite stable.

Définition 24. On dit que u est diagonalisable s'il existe une base dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonale.

Proposition 25. Soit $(u_i)_i$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables. Alors les $(u_i)_i$ commutent ssi ils sont codiagonalisables.

Exemple 26. Si A est diagonalisable, alors $M \mapsto AM - MA$ est diagonalisable.

Proposition 27. u est trigonalisable ssi il existe $\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset \dots \subset E_n = E$ tel que $\dim(E_i) = i$ et E_i est stable par u .

Proposition 28. Soit $(u_i)_i$ une famille d'endomorphismes trigonalisables qui commutent. Alors ils sont co-trigonalisables.

Remarque 29. Contrairement au cas diagonalisable, si les $(u_i)_i$ sont co-trigonalisables, alors ils ne commutent pas nécessairement. Prendre ??.

II.2 Décomposition de Dunford

Théorème 30. Soit u tel que χ_u est scindé. Il existe un unique couple (d, n) de $\mathcal{L}(E)$ tel que $u = d + n$, $dn = nd$, $d \in \text{DZ}$, n nilpotent. De plus, $d, n \in \mathbb{K}[u]$.

Exemple 31. ...

Proposition 32 (Dunford Effectif).

Application 33. $e^u = e^d + e^d(\sum_{j=1}^n \frac{n^j}{j!})$

Corollaire 34. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. u est diagonalisable ssi e^u l'est.

III Endomorphismes remarquables

III.1 Endomorphismes cycliques

Définition 35. On dit que u est cyclique s'il existe $x \in E$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E .

Proposition 36. u est cyclique ssi il existe une base dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = C_P$ pour un certain $P \in \mathbb{K}_n[X]$ unitaire.

Proposition 37. Soit u cyclique. Alors $\mathcal{C}(u) := \{v \in \mathcal{L}(E) \mid vu = uv\} = \mathbb{K}[u]$.

Proposition 38. u est cyclique ssi $\deg \pi_u = n$ ssi $\mu_u = \chi_u$.

Lemme 39. Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe $x \in E$ tel que $\mu_{u,x} = \mu_u$

Théorème 40 (Frobenius). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe une suite de polynômes non constants $P_1, \dots, P_s$, et une base $\mathcal{B}$ tels que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(C_{P_1}, \dots, C_{P_s})$ avec $P_1 \mid \dots \mid P_s$ et $P_s = \mu_u$ et $P_1 \cdots P_s = \chi_u$.

Remarque 41. Cette décomposition est unique. Les polynômes $P_1, \dots, P_s$ sont appelés les invariants de similitudes de u .

III.2 Endomorphismes normaux

Désormais, on considère E un espace euclidien et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Définition 42. On dit que u est un endomorphisme normal si u et u^* commutent

Exemple 43. Les endomorphismes symétriques réel, les isométries sont normaux. Les matrices antisymétriques réelles sont normales.

Proposition 44. Si F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u^*

Lemme 45. $E_\lambda(u)$ et $E_\lambda(u)^\perp$ sont stables par u et u^* .

Théorème 46 (Réduction des endomorphismes normaux). Soit u un endomorphisme normal. Il existe une base orthonormale $\mathcal{B}$ dans laquelle $Mat_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p, \tau_1, \dots, \tau_r)$ où $\tau_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$

Corollaire 47. Soit u une isométrie. Il existe $r, s \in \mathbb{N}$, $\theta_1, \dots, \theta_p$ et une base $\mathcal{B}$ orthonormale de E tels que $Mat_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(I_r, -I_s, R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p})$

Application 48. $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs. $O_n(\mathbb{R})$ possède deux composantes connexes, $SO_n(\mathbb{R})$ et $O_n^-(\mathbb{R})$ qui sont homéomorphes.